ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 20 MIN

Une fonction de classe C^1 définie en deux morceaux

1. Soit $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$.
   (a) Écrire avec des quantificateurs la continuité de f en $(0,0)$.
   (b) Définir « f différentiable en $(0,0)$ ».
2. Soit $f(x,y) = \dfrac{x^2y^2}{x^2+y^2}$ si $(x,y) \neq (0,0)$, $f(0,0) = 0$.
   (a) Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}^2$.
   (b) Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$.